

RAPPORT D'EXÉCUTION DES TESTS DE CHARGE

Projet 11 - PoC de Validation d'une Architecture Micro-services

Version : 1.0

Clément Hindié

Historique des versions

Date	Auteur	Commentaires
20 septembre 2026	Clément Hindié	Création du document

Table des matières

1. Objet du document	3
2. Périmètre testé.....	3
3. Paramètres de la campagne	3
4. Résultats obtenus.....	4
5. Comparaison avec les exigences.....	4
6. Analyse des résultats	4
7. Limites observées.....	5
8. Conclusion	6

1. Objet du document

Le présent document a pour objectif de présenter les résultats de la campagne de tests de charge réalisée sur la preuve de concept du système d'intervention d'urgence du consortium MedHead.

Ces travaux visent à mesurer le comportement de l'architecture micro-services sous charge et à comparer les résultats obtenus aux exigences de performance définies dans le cadre de la preuve de concept.

2. Périmètre testé

La campagne a été réalisée sur le point d'entrée principal de l'architecture :

POST /recommendations

Le scénario exécuté sollicite l'ensemble de la chaîne applicative composée des services suivants :

Recommendation Service



Chaque requête déclenche donc l'exécution complète du processus de recommandation hospitalière.

3. Paramètres de la campagne

Paramètre	Valeur
Nombre d'utilisateurs virtuels	800
Montée en charge	1 seconde
Nombre d'itérations par utilisateur	10
Nombre total de requêtes	8000
Outil utilisé	Apache JMeter 5.6.3

4. Résultats obtenus

Indicateur	Valeur
Nombre de requêtes	8000
Temps moyen	1414 ms
Médiane	1447 ms
Percentile 90	1769 ms
Percentile 95	1911 ms
Percentile 99	2733 ms
Temps minimum	21 ms
Temps maximum	3811 ms
Taux d'erreur	0,36 %
Débit moyen	463,6 requêtes/seconde

5. Comparaison avec les exigences

Les exigences de la preuve de concept fixent les objectifs suivants :

Exigence	Objectif	Résultat observé	Statut
Temps de réponse moyen	< 200 ms	1414 ms	Non atteint
Débit	800 requêtes/seconde	463,6 requêtes/seconde	Non atteint
Exécution sous charge	Maintien du service	8000 requêtes exécutées	Atteint
Communication inter-services	Fonctionnelle	Fonctionnelle	Atteint

6. Analyse des résultats

La campagne démontre que l'architecture micro-services reste opérationnelle sous une sollicitation importante. Les 8000 requêtes prévues ont été exécutées et les échanges entre les différents services sont restés fonctionnels durant l'ensemble de l'essai.

Une première campagne avait mis en évidence un taux d'erreur significatif ainsi qu'une dégradation importante des performances. L'analyse des journaux d'exécution a permis d'identifier un problème de données de test provoquant des exceptions GraphHopper dans le Routing Service. Après correction des coordonnées utilisées lors des calculs d'itinéraires, les résultats se sont nettement améliorés.

Indicateur	Avant correction	Après correction
Temps moyen	1895 ms	1414 ms
Taux d'erreur	17,61 %	0,36 %
Débit	354,9 req/s	463,6 req/s
Percentile 95	7691 ms	1911 ms

Les mesures obtenues montrent donc que les données de géolocalisation utilisées ont un impact important sur les performances globales du système.

7. Limites observées

La campagne met en évidence plusieurs axes d'amélioration :

Domaine	Observation
Routing Service	Temps de calcul importants liés au moteur de routage
Appels inter-services	Multiplication des appels HTTP synchrones
Performance globale	Débit inférieur à la cible de 800 req/s
Temps de réponse	Valeur moyenne supérieure à la cible de 200 ms

Ces limites concernent principalement l'optimisation de l'implémentation et non le découpage architectural retenu.

8. Conclusion

La campagne de tests démontre que l'architecture micro-services retenue pour la preuve de concept est capable de traiter une charge importante tout en maintenant les communications entre services.

Les objectifs de performance fixés par les exigences du projet ne sont pas atteints sur l'environnement de test utilisé. Le temps moyen observé est de 1414 ms pour un débit moyen de 463,6 requêtes par seconde, alors que les objectifs sont respectivement de moins de 200 ms et de 800 requêtes par seconde.

Les résultats obtenus ne remettent toutefois pas en cause l'architecture retenue. L'intégration des services, la stabilité générale du système et la capacité à absorber plusieurs milliers de requêtes ont été démontrées. Les mesures permettent d'identifier des pistes d'amélioration portant notamment sur l'optimisation du Routing Service et la réduction de l'impact des communications synchrones entre micro-services.